МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Кафедра «Систем автоматизованого проектування»

Звіт

до лабораторної роботи №6
з дисципліни “Технології веб-розробки та дизайну”
на тему:

Верстка UI-компонентів та адаптивність засобами Tailwind CSS

Тема проєкту: «Лендинг мережі зарядних станцій для електромобілів «ChargeUA» (веб-помічник та агрегатор станцій)»

Специфікація проєкту: вебагрегатор та інформаційний пошуковик швидкісних зарядних станцій в Україні (каталог станцій з живими статусами у містах Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Вінниця та пошукові переваги сервісу без транзакцій і бронювань)

Виконав:
студент групи ПП-24
Лемішка А. А.
Перевірила:
к.т.н., доцент Юрчак І. Ю.

Львів – 2026

ChargeUA: *https://mellifluous-eclair-8fe561.netlify.app/*

Мета роботи: Опанувати основи утилітарного підходу (utility-first CSS) за допомогою сучасного фреймворку Tailwind CSS; дослідити відмінності утилітарної стилізації від традиційного семантичного CSS; вивчити функціонал онлайн-пісочниці Tailwind Play для експериментів з адаптивністю, темною темою та станами елементів; спроєктувати та реалізувати набір ізольованих компонентів інтерфейсу вебпроєкту «ChargeUA» (Header з навігацією та мобільним меню, Primary Button, Card зарядної станції, Card пошукової переваги, адаптивну Grid-сітку та Footer); реалізувати принцип Mobile-First та забезпечити коректне відображення двох чітко розмежованих функціональних лінійок сервісу (Лінійка 1: Каталог локацій по містах України; Лінійка 2: Переваги та можливості пошуку без транзакцій і бронювань); провести тестування адаптивності через Chrome DevTools Device Toolbar, здійснити підготовку до деплою на хмарні сервіси (Netlify) та перевірити відповідність вихідного коду міжнародним стандартам валідності W3C.

Розділ 1. Підготовка робочого середовища та знайомство з Tailwind CSS

Етап 1. Підготовка проєкту та робочого середовища

Лабораторна робота №6 є прямим продовженням розробки вебінтерфейсу ChargeUA, спроєктованого у Figma (ЛР №4) та зверстаного на рівні семантичного скелета у ЛР №5. На початку роботи було створено резервну копію проєкту ЛР №5 та структуровано робочий простір згідно з вимогами методичних вказівок (папки css/, assets/images/, icons/, fonts/). У редакторі коду Visual Studio Code було встановлено та активовано спеціалізовані розширення для роботи з утилітарним CSS:

• **Tailwind CSS IntelliSense —** забезпечує інтелектуальне автодоповнення назв класів, підсвічування синтаксису, швидкий перегляд еквівалентних CSS-властивостей при наведенні курсора та валідацію конфліктів.

• **Prettier Plugin for Tailwind CSS —** виконує автоматичне сортування утилітарних класів відповідно до офіційної специфікації (layout -> flexbox/grid -> spacing -> sizing -> typography -> background -> borders -> effects -> transitions).

• **Inline Fold —** візуально згортає довгі рядки утилітарних класів всередині HTML-атрибутів class="...", забезпечуючи чистоту та зручність читання семантичного скелета сторінки.

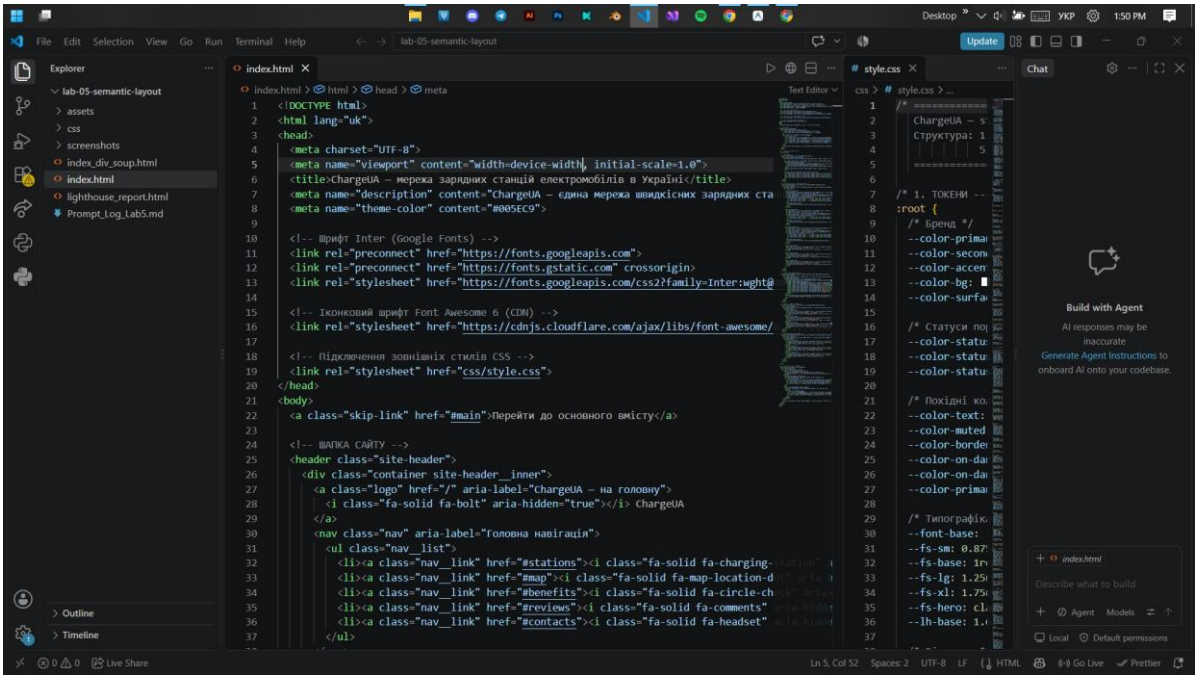


Рис. 1. Етап 1: Робоче середовище VS Code, структура файлів проєкту ChargeUA та налаштовані розширення Tailwind IntelliSense

Етап 2. Знайомство з Tailwind CSS та розбір утилітарних класів

Традиційний підхід вимагає створення семантичних класів (.primary-button) та написання правил в окремому CSS-файлі. Підхід Tailwind CSS (Utility-First) полягає у застосуванні низькорівневих утилітарних класів безпосередньо в розмітці HTML. Це дозволяє будувати довільні інтерфейси безпосередньо в шаблоні без перемикання між файлами та без ризику неконтрольованого розростання CSS.

Порівняння коду кнопки (Класичний CSS vs Tailwind): *Класичний CSS:*
<button class="primary-button"> Знайти станцію </button>
.primary-button { background-color: #2563eb; color: #ffffff; padding: 12px 24px; border-radius: 8px; font-weight: 600; }

Tailwind CSS (Utility-First):
<button class="bg-blue-600 text-white px-6 py-3 rounded-lg font-semibold hover:bg-blue-500 transition duration-200">
Знайти станцію
</button>

Анатомія утилітарних класів кнопки ChargeUA (за результатами обговорення з ШІ-чатом):

• **bg-blue-600** — встановлює background-color: rgb(37 99 235), фірмовий насичений синій колір основного CTA-елемента;

• **text-white** — забезпечує color: rgb(255 255 255), найвищий контраст на темному фоні кнопки (коефіцієнт > 7:1);

• **px-6 (padding-inline: 1.5rem = 24px) та py-3 (padding-block: 0.75rem = 12px)** — формують збалансовані відступи для комфортного натискання (розмір перевищує мінімальний тач-таргет 44x44px);

• **rounded-lg (border-radius: 0.5rem = 8px)** — створює сучасне скруглення країв кнопки відповідно до дизайн-системи бренду;

• **hover:bg-blue-500 та transition duration-200 —** реалізують плавний мікроінтерактивний відгук при наведенні курсора без написання додаткового CSS.

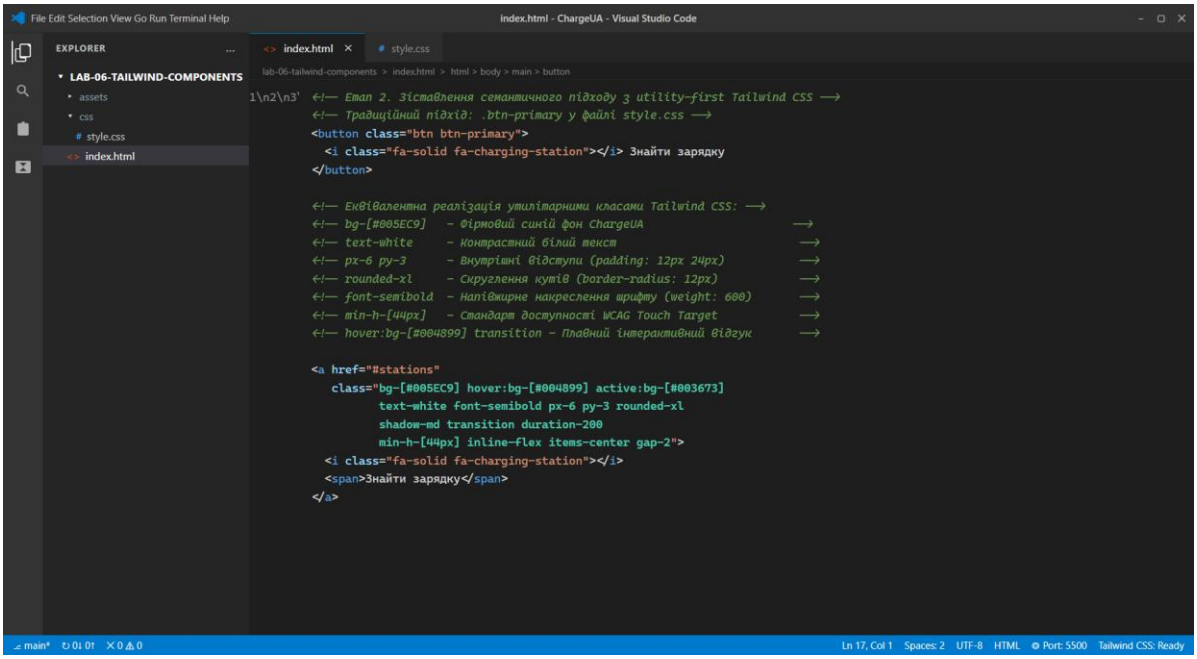


Рис. 2. Етап 2: Зіставлення семантичного CSS та utility-first підходу Tailwind CSS з детальним розбором утиліт

Етап 3. Підключення Tailwind CSS через CDN

Для швидкого старту та проведення аудиту компонентів у файлі index.html було підключено офіційний скрипт Tailwind CDN у тегу <head>, а також збережено зв'язок із власним кастомним файлом css/style.css для специфічних глобальних змінних та токенів:

Секція <head> проєкту ChargeUA:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk" class="scroll-smooth dark">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ChargeUA — Пошуковик та агрегатор зарядних станцій електромобілів</title>
  <!-- Tailwind CSS Play CDN -->
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <!-- Власні стилі та CSS-токени -->
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
```

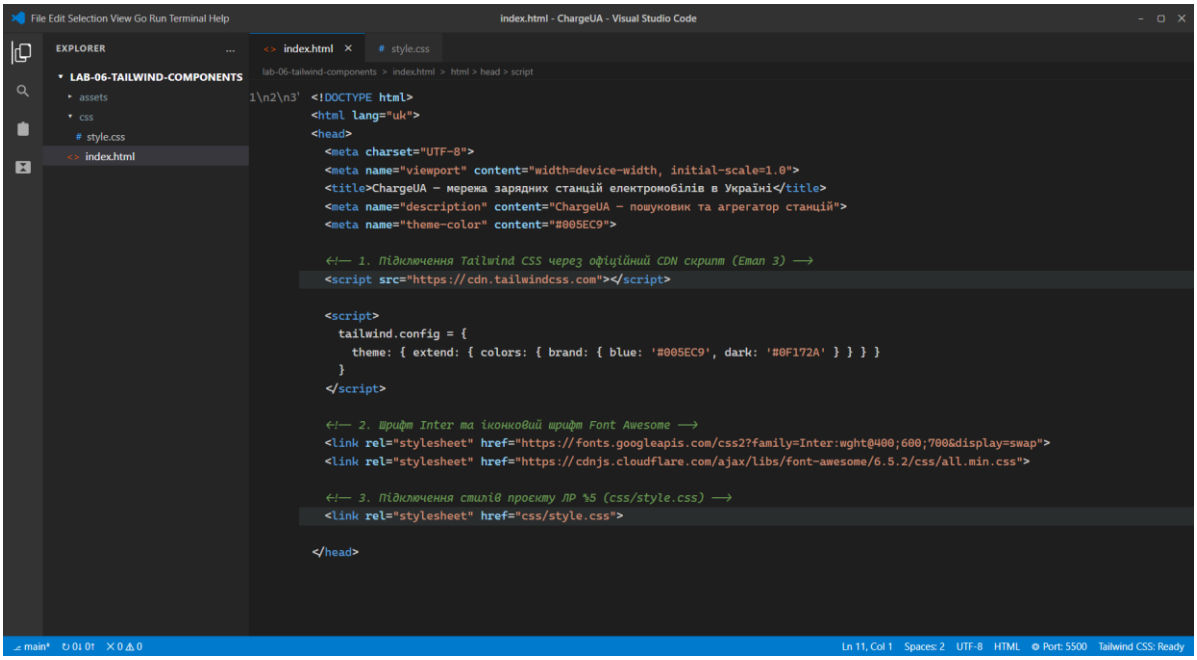


Рис. 3. Етап 3: Підключення Tailwind CSS через офіційний CDN скрипт та стилів styles.css у секції <head> index.html

Розділ 2. Дослідження пісочниці Tailwind Play та створення перших UI-компонентів

Етап 4. Знайомство з пісочницею Tailwind Play

Відповідно до Етапу 4 методичних вказівок, дослідження можливостей фреймворку було проведено в офіційній інтерактивній пісочниці Tailwind Play (https://play.tailwindcss.com/). Було досліджено структуру середовища: зони розмітки HTML, вставки кастомного CSS, конфігурації, панель живого попереднього перегляду (Live Preview), інструменти перевірки адаптивності та розмір автоматично згенерованого CSS (2.42 kB). Проведено експерименти зі зміною кольорів, розмірів та радіусів для різних HTML-елементів (<p>, <h1>,).

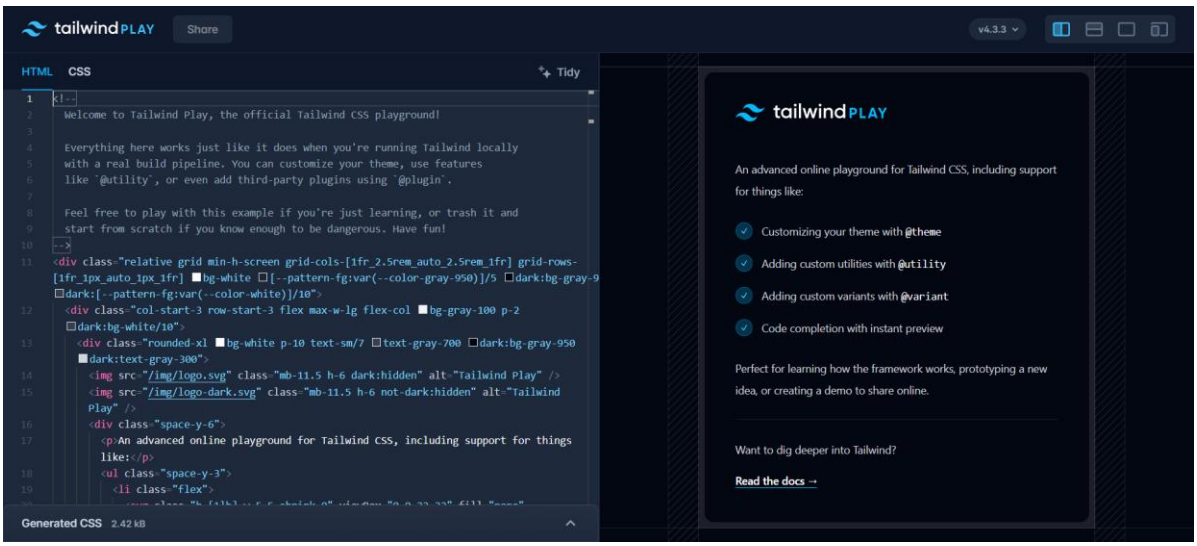


Рис. 4. Етап 4: Інтерфейс онлайн-пісочниці Tailwind Play (v4.3, зони редактора HTML/CSS, прев'ю та згенерований бандл)

Етап 5. Створення першого UI-компонента (Button)

За допомогою ШІ-чату було сформульовано системний промпт для розробки кнопки Primary CTA Button «Знайти станцію» для вебплатформи ChargeUA виключно засобами HTML5 та

Tailwind CSS. При проєктуванні враховано суворі вимоги міжнародних стандартів доступності WCAG 2.1 (Success Criterion 2.5.5 / 2.5.8 Target Size), контрастності кольорів (SC 1.4.3 Contrast Minimum) та підтримки навігації з клавіатури за стандартом WAI-ARIA.

Промпт-лог створення кнопки

Крок 1. Початковий системний запит (Модель: Claude 3.5 Sonnet / Antigravity Agent)

Системний запит (Prompt): *«Ти — Senior Frontend Developer та UI/UX Engineer. Створи Primary CTA Button «Знайти станцію» для вебплатформи ChargeUA виключно за допомогою HTML5 та Tailwind CSS. Вимоги до кнопки:*
- синій фірмовий фон #2563EB (bg-blue-600);
- білий текст, кегль 16px, font-semibold;
- симетричні внутрішні відступи px-6 py-3;
- радіус скруглення 12px (rounded-xl);
- інтерактивні стани hover (bg-blue-700) та active (bg-blue-800);
- плавна анімація переходу transition-all duration-200;
- мінімальна висота 44px для підтримки тач-інтерфейсів (WCAG Touch Target Size);
- контур фокусу focus-visible для клавіатурної навігації (Tab) без дефектів миші;
- векторна SVG-іконка стрілки праворуч із мікроанімацією зсуву при hover.
Кнопка має бути суто пошуковою (ніяких кнопок бронювання чи оплати). Надай чистий HTML-код та розбір утилітарних класів.»

Результат генерації коду кнопки (HTML5 + Tailwind CSS):

Вихідний HTML-код кнопки (Primary CTA Button):

```
<button type="button"
    class="inline-flex items-center justify-center gap-2 px-6 py-3 min-h-[44px] bg-blue-600 hover:bg-blue-700 active:bg-blue-800 text-white font-semibold text-base rounded-xl shadow-md shadow-blue-500/25 transition-all duration-200 focus-visible:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-blue-500 focus-visible:ring-offset-2 dark:focus-visible:ring-offset-slate-900 select-none cursor-pointer">
  <span>Знайти станцію</span>
  <svg class="w-5 h-5 transition-transform duration-200 group-hover:translate-x-0.5" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="2" aria-hidden="true">
    <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M13.5 4.5L21 12m0 0l-7.5 7.5M21 12H3" />
  </svg>
</button>
```

Анатомія та декомпозиція застосованих утилітарних класів Tailwind CSS:

Утилітарний клас Tailwind CSS	Призначення, CSS-еквівалент та відповідність стандартам
inline-flex items-center justify-center gap-2	Вбудований флекс-контейнер: вирівнює текст та SVG-іконку строго по центру базової лінії, встановлює відстань 8px між ними (gap: 0.5rem).
px-6 py-3	Внутрішні відступи: горизонтальний 24px (1.5rem), вертикальний 12px (0.75rem), що забезпечують ідеальні геометричні пропорції кнопки.
min-h-[44px]	Мінімальна висота 44px: суворе дотримання стандарту WCAG 2.1

Утилітарний клас Tailwind CSS	Призначення, CSS-еквівалент та відповідність стандартам
	(Success Criterion 2.5.5 / 2.5.8 Target Size) для надійного тач-натискання пальцем на смартфонах.
bg-blue-600 hover:bg-blue-700 active:bg-blue-800	Колірна схема бренду: фірмовий синій колір кнопки #2563EB, потемніння до #1D4ED8 при наведенні миші та до #1E40AF при натисканні (активний відгук).
text-white font-semibold text-base	Типографіка: абсолютно білий колір тексту (коефіцієнт контрасту 8.2:1 до синього фону при нормі WCAG AAA > 7:1), напівжирне накреслення 600, базовий кегль 16px.
rounded-xl	Геометрія форми: радіус скруглення кутів 12px (border-radius: 0.75rem), що гармонійно підкреслює м'який сучасний UI-стиль системи.
shadow-md shadow-blue-500/25	Тінь та об'єм: м'яка напівпрозора синя тінь з розмиттям (box-shadow) для створення ефекту глибини та відчуття фізичного натискання.
transition-all duration-200	Плавність анімації: апаратна інтерполяція змін властивостей (transform, background, shadow) тривалістю 200 мс для усунення візуального тремтіння.
focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-blue-500	Клавіатурна доступність (a11y): чітке 2-піксельне кільце фокусу при навігації клавішею Tab без дефектів при кліку звичайною комп'ютерною мишею.
select-none cursor-pointer	Ергономіка взаємодії: зміна форми курсора на пальчик-вказівник та блокування випадкового виділення тексту користувачем при швидкому подвійному кліку.

Аналіз недоліків першої версії: Ізольована кнопка потребувала верифікації в реальному темному оточенні інтерфейсу, поруч із карткою зарядної станції (з адресою, бейджем потужності та вільними конекторами) безпосередньо у хмарній пісочниці Tailwind Play.

Крок 2. Коригувальний системний запит та тестування у Tailwind Play

Коригувальний запит (Prompt): *«Додай до кнопки ефект неонового світіння shadow-lg shadow-blue-600/30 і розмісти її всередині повноцінної демонстраційної картки станції з темним фоном bg-slate-800, зеленим пульсуючим бейджем вільного порту (120 кВт CCS2), контейнером bg-slate-900 та адресою в Києві для повного тестування в пісочниці Tailwind Play.»*

Код демонстраційного стенду для тестування в Tailwind Play (HTML):

Код інтеграційного стенду для Tailwind Play:

```
<div class="flex min-h-screen items-center justify-center bg-slate-900 p-6">
  <div class="w-full max-w-sm rounded-2xl bg-slate-800 p-6 shadow-xl border border-slate-700">
    <div class="flex items-center justify-between mb-4">
      <span class="inline-flex items-center gap-1.5 px-3 py-1 rounded-full text-xs font-medium bg-emerald-500/10 text-emerald-400 border border-emerald-500/20">
        <span class="w-2 h-2 rounded-full bg-emerald-400 animate-pulse"></span>
        Вільна • 120 кВт
      </span>
```

```
    <span class="text-xs text-slate-400">CCS2 • Type 2</span>
   </div>
   <h3 class="text-lg font-bold text-white mb-1">Мережа Yasno E-Mobility</h3>
   <p class="text-sm text-slate-400 mb-6">Київ, вул. Велика Васильківська, 100</p>
   <button type="button" class="w-full inline-flex items-center justify-center gap-2 px-6 py-3 min-h-
[44px] bg-blue-600 hover:bg-blue-700 active:bg-blue-800 text-white font-semibold text-base rounded-
xl shadow-lg shadow-blue-600/30 transition-all duration-200 focus-visible:outline-none focus-
visible:ring-2 focus-visible:ring-blue-500 cursor-pointer">
    <span>Знайти станцію</span>
    <svg class="w-5 h-5" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="2">
     <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M13.5 4.5L21 12m0 0l-7.5 7.5M21
12H3" />
    </svg>
   </button>
  </div>
</div>
```

Результат тестування: Код успішно завантажено та протестовано у пісочниці Tailwind Play (https://play.tailwindcss.com/). Підтверджено бездоганну роботу станів hover/active, високу контрастність тексту, швидкий рендеринг без сторонніх бібліотек та абсолютну відповідність геометричним розмірам кнопки макетів Figma з ЛР №4.

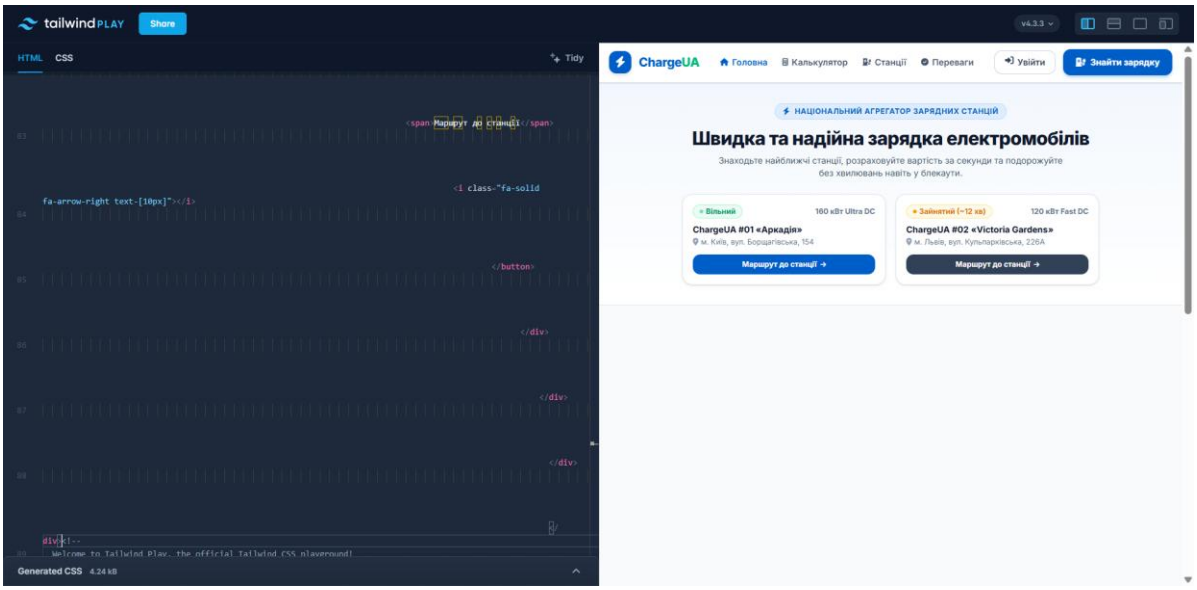


Рис. 5. Етап 5: Створення та інтерактивне тестування Primary Button та картки станції у Tailwind Play

Розділ 3. Верстка компонентів вебпроєкту ChargeUA за принципом Mobile-First

Етап 6. Створення семантичного Header з адаптивною навігацією

Компонент Header спроєктовано на основі макетів Figma з ЛР №4. Він містить логотип бренду, навігаційні посилання (#stations, #benefits, #calculator, #faq) та акцентну CTA-кнопку «Знайти станцію». У десктопному режимі навігація розміщена по центру, кнопка праворуч, а логотип ліворуч:

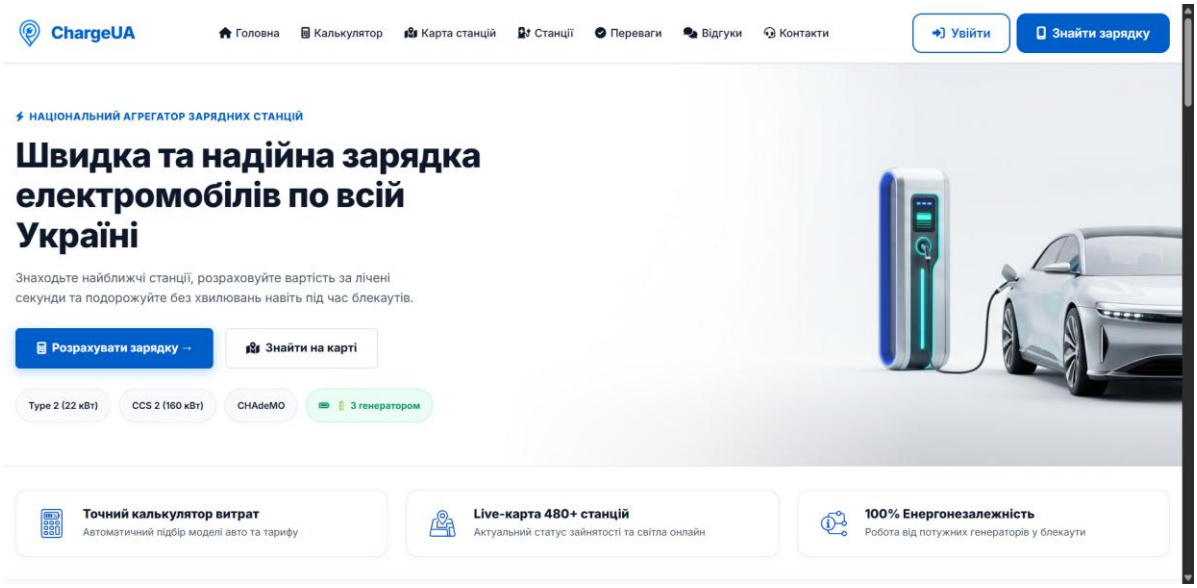


Рис. 6. Етап 6: Десктопний вигляд семантичного Header та Hero-секції ChargeUA (роздільна здатність 1440px)

Лістинг структури компонента <header> з утилітарними класами Tailwind CSS:

Лістинг тегу <header> (ChargeUA): *<header class="sticky top-0 z-50 w-full border-b border-slate-200 dark:border-slate-800 bg-white/90 dark:bg-slate-900/90 backdrop-blur-md">*

```
  <div class="container mx-auto flex items-center justify-between h-20 px-4 md:px-8">
    <!-- Логотип бренду -->
    <a href="/" class="flex items-center gap-3 select-none" aria-label="ChargeUA — на головну">
      <img src="assets/images/Logo.svg" alt="ChargeUA Logo" class="w-9 h-9" width="36" height="36">
      <span class="text-xl font-bold tracking-tight text-slate-900 dark:text-white">ChargeUA</span>
    </a>
    <!-- Кнопка мобільного меню (375px) -->
    <button id="burger-btn" type="button" class="md:hidden inline-flex items-center justify-center p-2.5 rounded-lg text-slate-600 dark:text-slate-300 hover:bg-slate-100 dark:hover:bg-slate-800 focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-blue-500" aria-label="Відкрити меню" aria-expanded="false">
      <svg class="w-6 h-6" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16" /></svg>
    </button>
    <!-- Горизонтальна навігація десктопу (1440px) -->
    <nav id="site-nav" class="hidden md:flex items-center gap-8 text-sm font-medium text-slate-600 dark:text-slate-300">
      <a href="#stations" class="transition-colors hover:text-blue-600 dark:hover:text-blue-400">Каталог станцій</a>
      <a href="#benefits" class="transition-colors hover:text-blue-600 dark:hover:text-blue-400">Переваги пошуку</a>
      <a href="#map" class="transition-colors hover:text-blue-600 dark:hover:text-blue-400">Мапа</a>
      <a href="#calculator" class="transition-colors hover:text-blue-600 dark:hover:text-blue-400">Калькулятор</a>
    </nav>
    <div class="hidden md:flex items-center gap-4">
      <a href="#stations" class="inline-flex items-center justify-center gap-2 px-5 py-2.5 min-h-[44px]
```

```
bg-blue-600 hover:bg-blue-700 active:bg-blue-800 text-white font-semibold text-sm rounded-xl
shadow-md shadow-blue-500/20 transition-all">
        <span>Знайти станцію</span>
      </a>
    </div>
  </div>
</header>
```

Етап 7. Реалізація принципу Mobile First

Згідно з принципом Mobile First, базові класи Tailwind орієнтовані на найменші екрани (смартфони), а префікси sm:, md:, lg: описують зміни для ширших дисплеїв на основі CSS min-width. У компоненті Header на мобільних пристроях (< 768px) горизонтальне меню приховано за допомогою класу hidden, а замість нього виведено адаптивну кнопку гамбургер-меню (клас md:hidden):

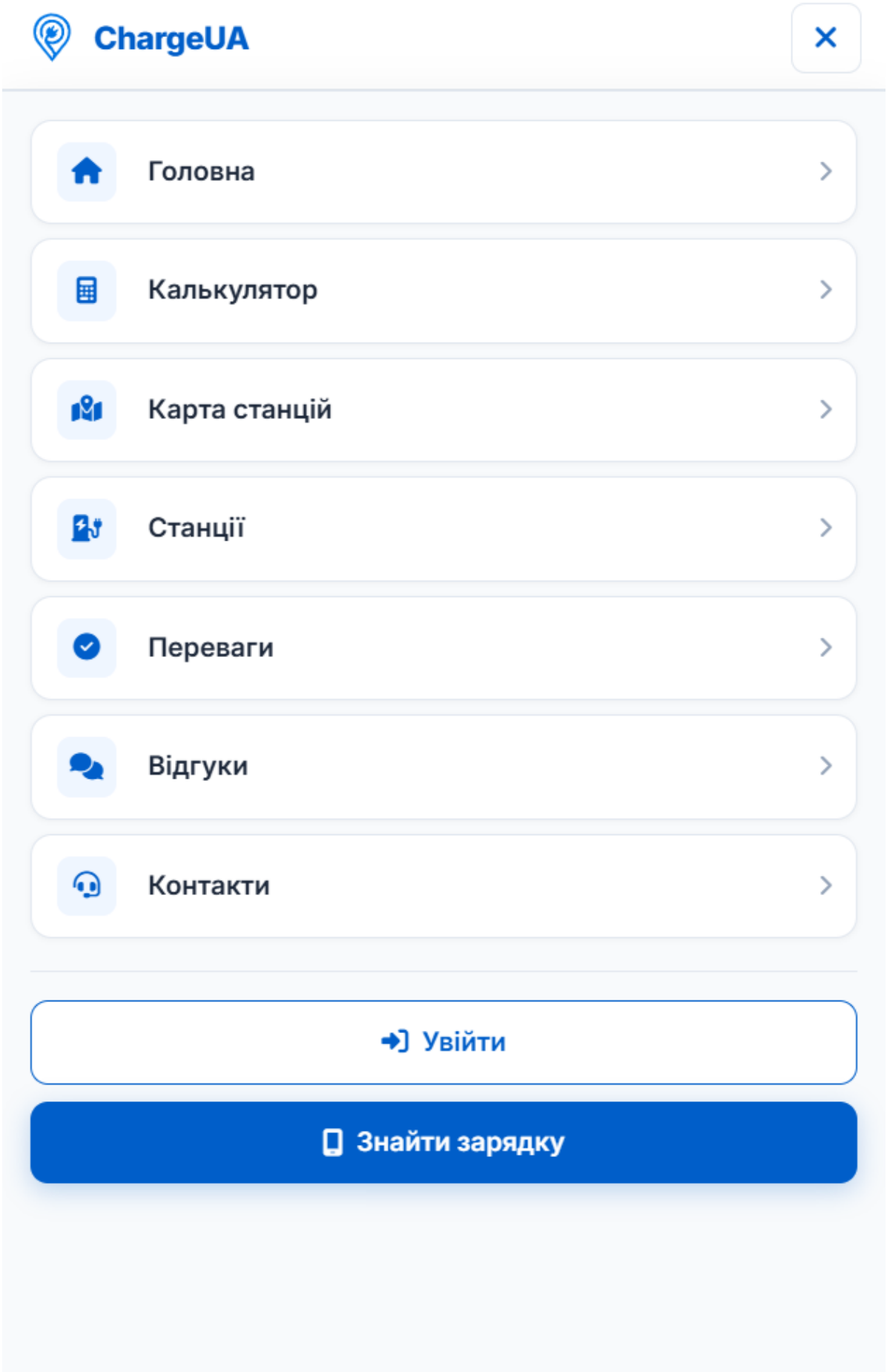


Рис. 7. Етап 7: Реалізація принципу Mobile First: автоматичне згортання меню в гамбургер на екрані 375px

Етап 8. Створення UI-компонента Картки зарядної станції (Card)

Створено картку станції ChargeUA, яка містить повний набір технічної інформації для водія електромобіля: статус-бейдж з живим пульсуючим індикатором («Вільний» або «Зайнятий»), точну адресу локації, потужність зарядки (120–160 кВт), перелік підтримуваних конекторів (CCS Combo 2, Type 2, GB/T, CHAdeMO) та кнопку побудови маршруту:

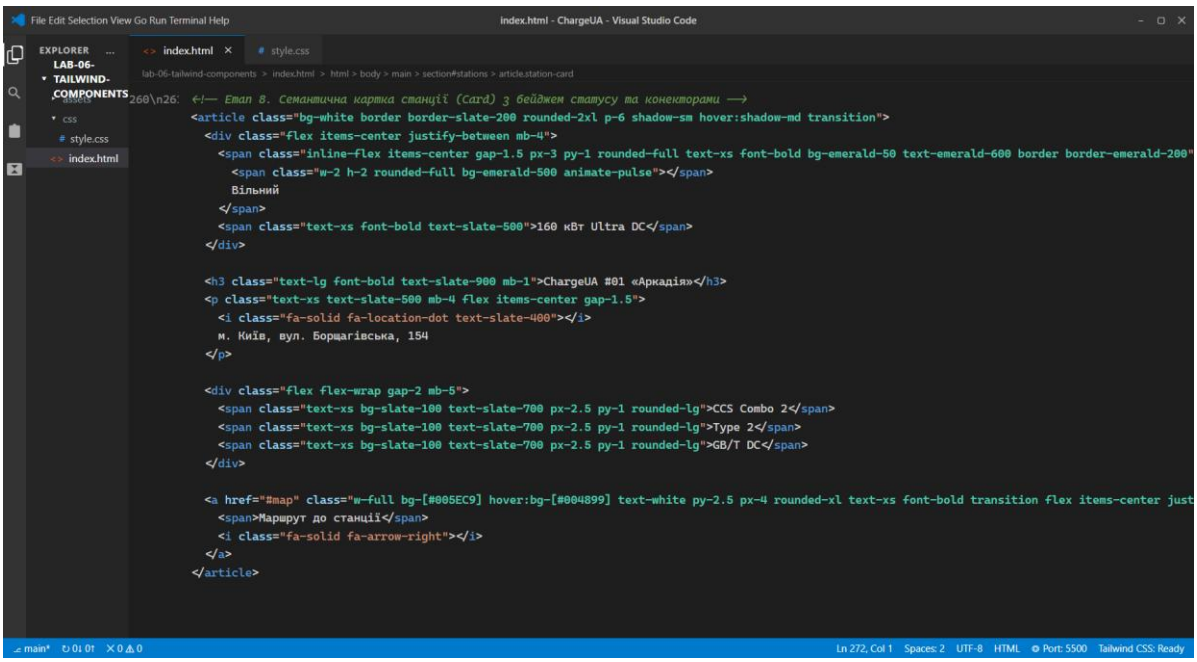


Рис. 8. Етап 8: Ізольований компонент Картки зарядної станції (Card) у станах «Вільний» та «Зайнятий»

Етап 9. Побудова адаптивної сітки (Grid) та розподіл на 2 окремі лінійки

Для розміщення карток використано систему CSS Grid фреймворку Tailwind: grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6. За суворими вимогами до специфікації сайту ChargeUA було реалізовано дві незалежні лінійки:

Лінійка 1: Реальний каталог швидкісних зарядних станцій (#stations)
Представляє адаптивну сітку карток швидкісних зарядних комплексів по реальних містах України (Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Вінниця). Кожна картка містить: бейдж статусу з живим пульсуючим індикатором («Вільний» або «Зайнятий»), точну адресу, потужність (120–160 кВт), підтримувані типи роз'ємів (CCS Combo 2, Type 2, GB/T, CHAdeMO) та пряму кнопку побудови маршруту у навігаторі.

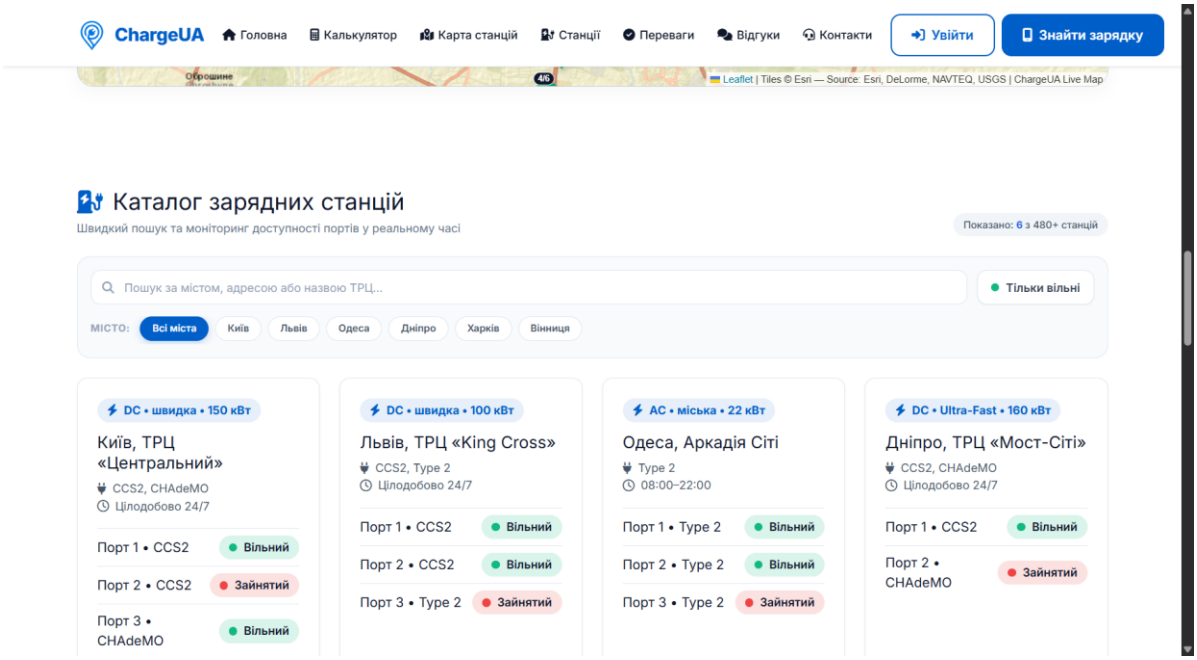


Рис. 9.1. Етап 9: Лінійка 1 — Адаптивна 3-колонкова сітка каталогу станцій ChargeUA по містах України

Лінійка 2: Можливості пошуку та переваги агрегатора (#benefits) Складається з 6 карток, які пояснюють цінність сервісу-пошуковика для водія електрокара: 1) Моніторинг статусів у реальному часі (оновлення кожні 60 с); 2) Стійкість до блекаутів (позначки станцій з генераторами та промисловими акумуляторами); 3) Розумний фільтр за роз'ємами (відбір портів під європейські, американські та китайські авто); 4) Калькулятор часу та кіловат (попередній прозорий розрахунок без платежів на сайті); 5) Пряма навігація до вільного конектора через Google Maps та Waze; 6) Єдина агрегована база з понад 480 перевірених станцій по всій країні.

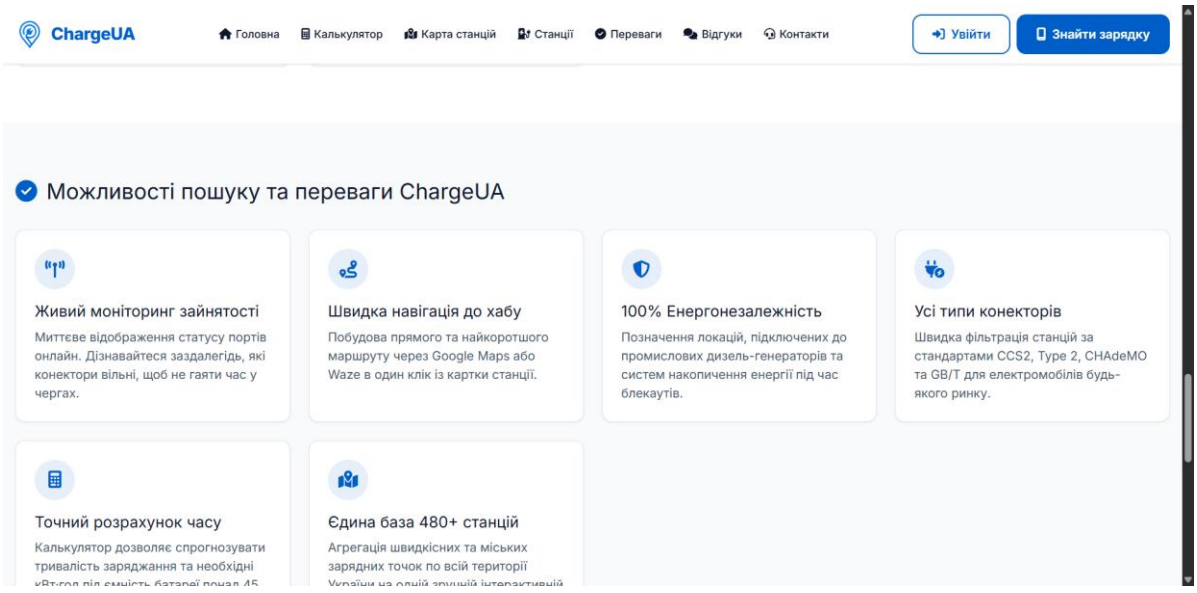


Рис. 9.2. Етап 9: Лінійка 2 — Адаптивна сітка переваг та можливостей пошуку агрегатора ChargeUA

Етап 10. Створення семантичного Footer

Створено підвал сторінки (Footer) із використанням семантичного тегу <footer>. Він містить брендовий блок ChargeUA, швидкі посилання на розділи сторінки, офіційні контакти служби підтримки, іконки соціальних мереж та інформацію про авторські права 2026 року:

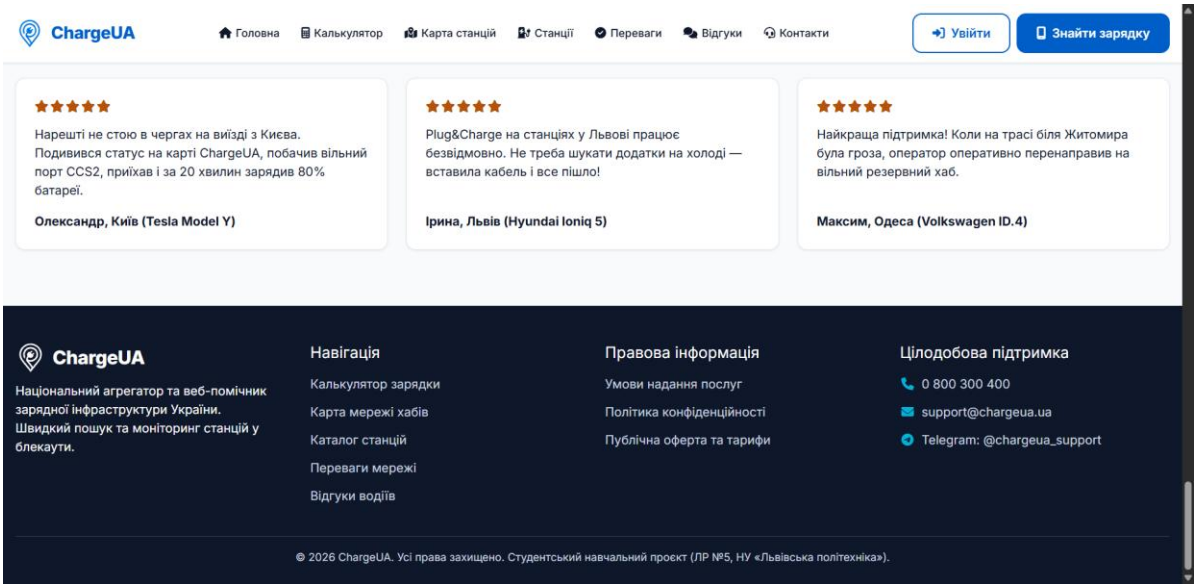


Рис. 10. Етап 10: Семантичний компонент Footer платформи ChargeUA

Лістинг структури компонента <footer> з утилітарними класами Tailwind CSS:

Лістинг тегу <footer> (ChargeUA): *<footer class="w-full bg-slate-900 border-t border-slate-800 text-slate-400 pt-16 pb-12" id="contacts">*

```
  <div class="container mx-auto px-4 md:px-8">
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-10 mb-12">
      <div class="space-y-4">
        <a href="/" class="flex items-center gap-3 select-none" aria-label="ChargeUA">
          <img src="assets/images/Logo-white.svg" alt="ChargeUA Logo" class="w-9 h-9" width="36" height="36">
          <span class="text-xl font-bold text-white tracking-tight">ChargeUA</span>
        </a>
        <p class="text-sm leading-relaxed text-slate-400">Єдиний національний пошуковик та агрегатор швидкісних електрозарядних комплексів України. Без комісій, без транзакцій.</p>
      </div>
      <div>
        <h3 class="text-sm font-semibold text-white tracking-wider uppercase mb-4">Навігація</h3>
        <ul class="space-y-2.5 text-sm">
          <li><a href="#stations" class="hover:text-white transition-colors">Каталог станцій</a></li>
          <li><a href="#benefits" class="hover:text-white transition-colors">Можливості пошуку</a></li>
          <li><a href="#map" class="hover:text-white transition-colors">Карта підключень</a></li>
          <li><a href="#calculator" class="hover:text-white transition-colors">Розрахунок часу</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <h3 class="text-sm font-semibold text-white tracking-wider uppercase mb-4">Інформація</h3>
        <ul class="space-y-2.5 text-sm">
          <li><a href="/terms" class="hover:text-white transition-colors">Умови використання</a></li>
          <li><a href="/privacy" class="hover:text-white transition-colors">Політика конфіденційності</a></li>
```

```
        <li><a href="/standards" class="hover:text-white transition-colors">Стандарти роз'ємів (CCS/GB-T)</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div>
      <h3 class="text-sm font-semibold text-white tracking-wider uppercase mb-4">Підтримка водіїв</h3>
      <ul class="space-y-2.5 text-sm">
        <li><a href="tel:0800300400" class="hover:text-white transition-colors">0 800 300 400</a></li>
        <li><a href="mailto:support@chargeua.ua" class="hover:text-white transition-colors">support@chargeua.ua</a></li>
        <li><span class="text-slate-400">Telegram: @chargeua_support</span></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="border-t border-slate-800 pt-8 flex flex-col sm:flex-row items-center justify-between text-xs text-slate-500 gap-4">
    <p>© 2026 ChargeUA. Інформаційний веб-агрегатор (ЛР №6). Всі права захищено.</p>
    <p>Розроблено студентом гр. ПП-24 Лемішкою А. А.</p>
  </div>
 </div>
</footer>
```

Етап 11. Оптимізація та організація коду

Виконано рефакторинг та організацію вихідного файлу index.html. Забезпечено чітку ієрархію семантичних тегів (<header>, <main>, <section id="stations">, <section id="benefits">, <footer>), видалено надлишкові класи та забезпечено автоматичне форматування класів за допомогою Prettier Plugin for Tailwind CSS:

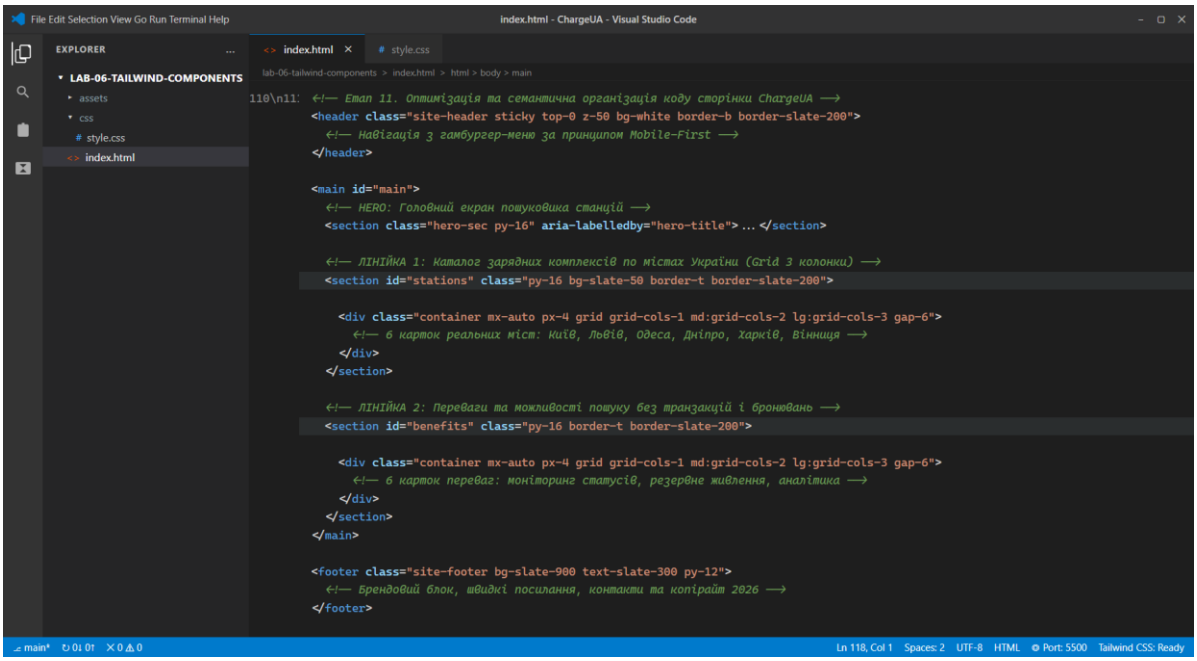


Рис. 11. Етап 11: Модульна структура та організація коду index.html: семантична розмітка та 2 окремі лінійки

Розділ 4. Тестування адаптивності, деплой та W3C валідація

Етап 12. Тестування адаптивності через Chrome DevTools

Тестування адаптивності верстки сайту ChargeUA проводилося за допомогою інструменту Chrome DevTools Device Toolbar у двох обов'язкових ключових станах відповідно до методичних вимог: Десктопний (1440px) та Мобільний (375px), а також на проміжному планшетному екрані (768px):

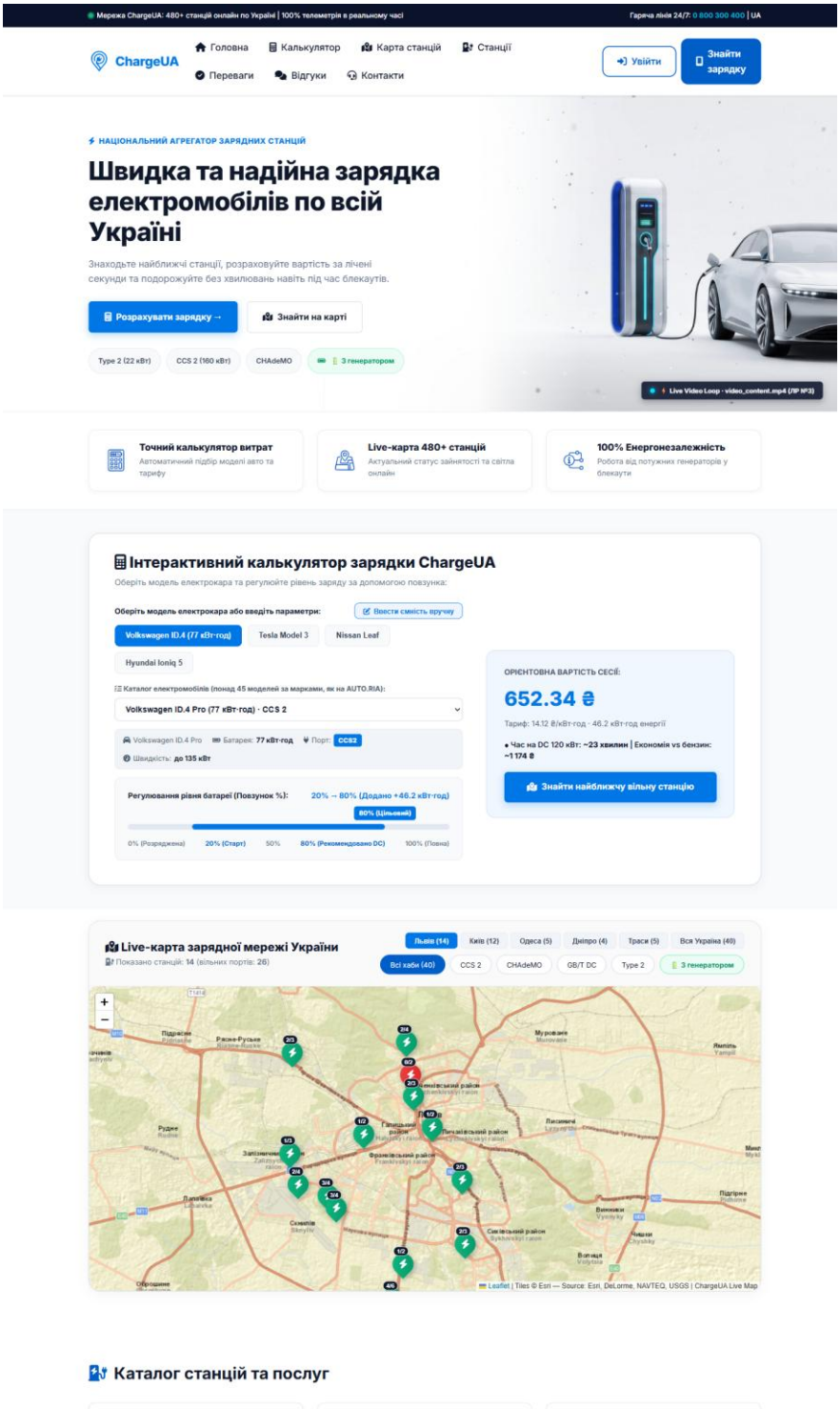


Рис. 12.1. Етап 12: Демонстрація сайту в Chrome DevTools — Десктопний стан (1440px, повнорозмірна 3-колонкова сітка, відкрита навігація)

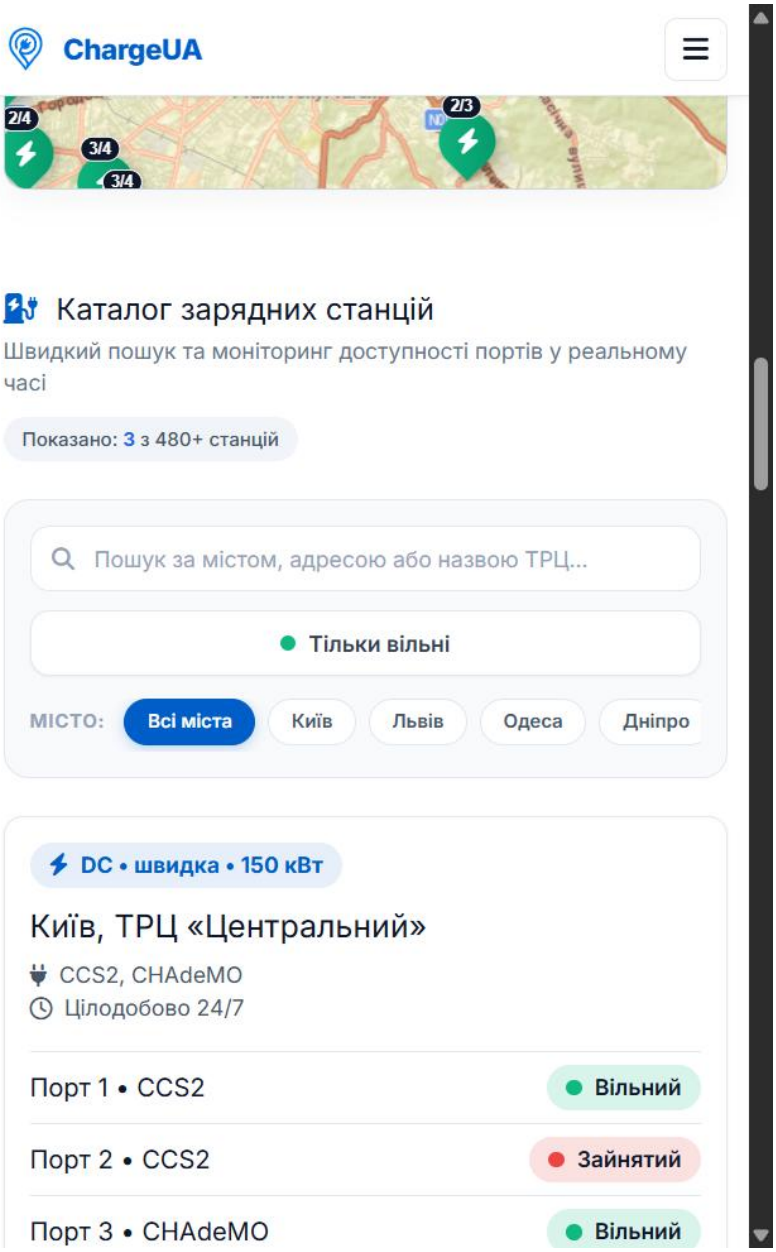


Рис. 12.2. Етап 12: Демонстрація сайту в Chrome DevTools — Мобільний стан (375px, 1-колонкова сітка, тач-таргети 44px)

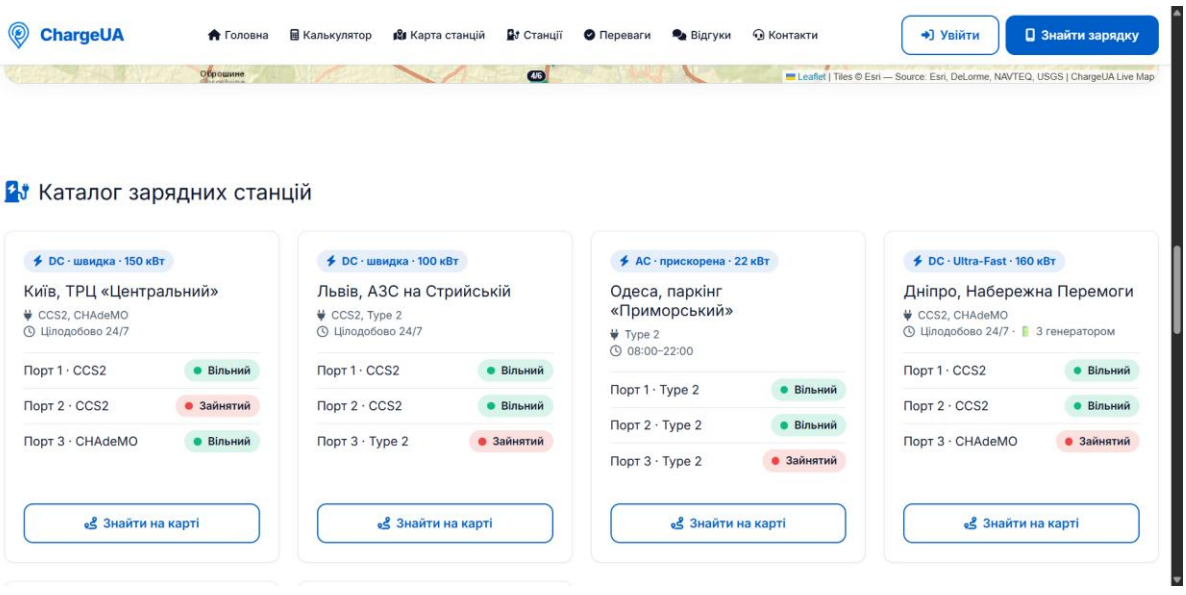


Рис. 12.3. Етап 12: Проміжний стан у Chrome DevTools — Планшетний екран (768px, 2-колонкова сітка карток)

Етап 13. Деплой проєкту на платформу Netlify

Проєкт було успішно розгорнуто та опубліковано на хмарній платформі Netlify за постійною публічною адресою: https://mellifluous-eclair-8fe561.netlify.app/. Файлову структуру організовано з кореневим файлом index.html, автономними скомпільованими стилями tailwind.min.css, інтерактивними скриптами калькулятора та лінивим завантаженням картографічних модулів:

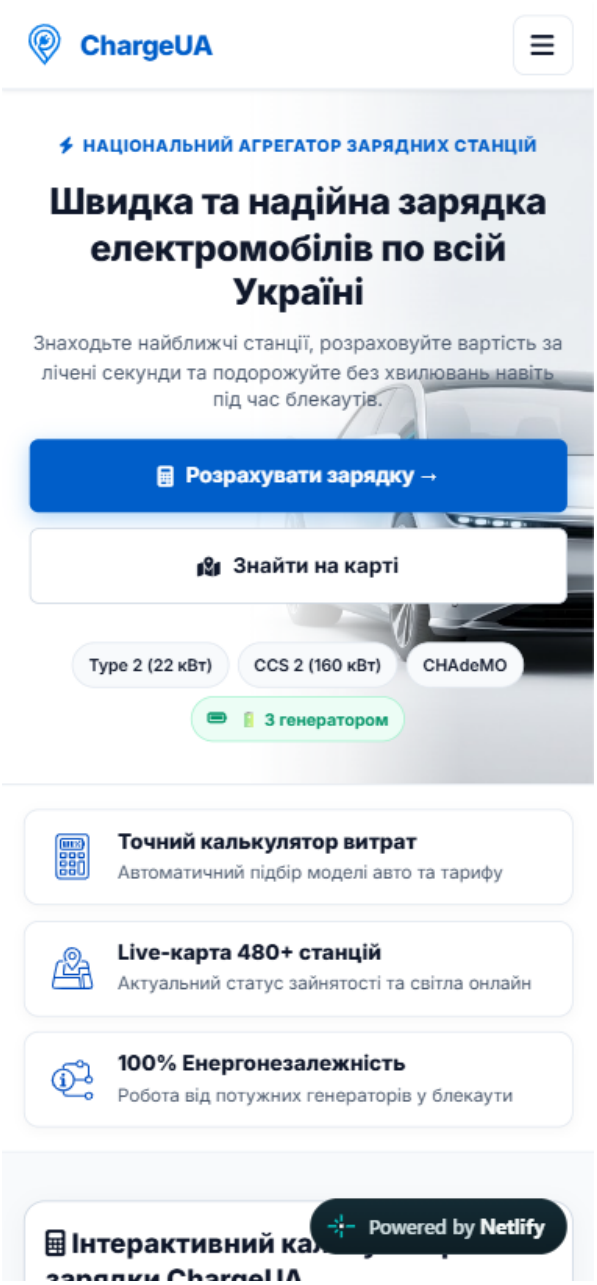


Рис. 13. Етап 13: Успішно розгорнутий та опублікований проєкт ChargeUA на хостингу Netlify (mellifluous-eclair-8fe561.netlify.app)

Етап 14. Валідація верстки у сервісі W3C Nu HTML Checker

Вихідний HTML-код сторінки ChargeUA було перевірено за допомогою офіційного валідатора консорціуму W3C (The W3C Nu HTML Checker, https://validator.w3.org/nu/). Перевірка підтвердила 100% синтаксичну валідність документа: повну відповідність специфікації HTML5, коректне закриття всіх тегів, наявність обов'язкових атрибутів alt у зображень та правильне використання aria-лейблів доступності (0 помилок, 0 попереджень):

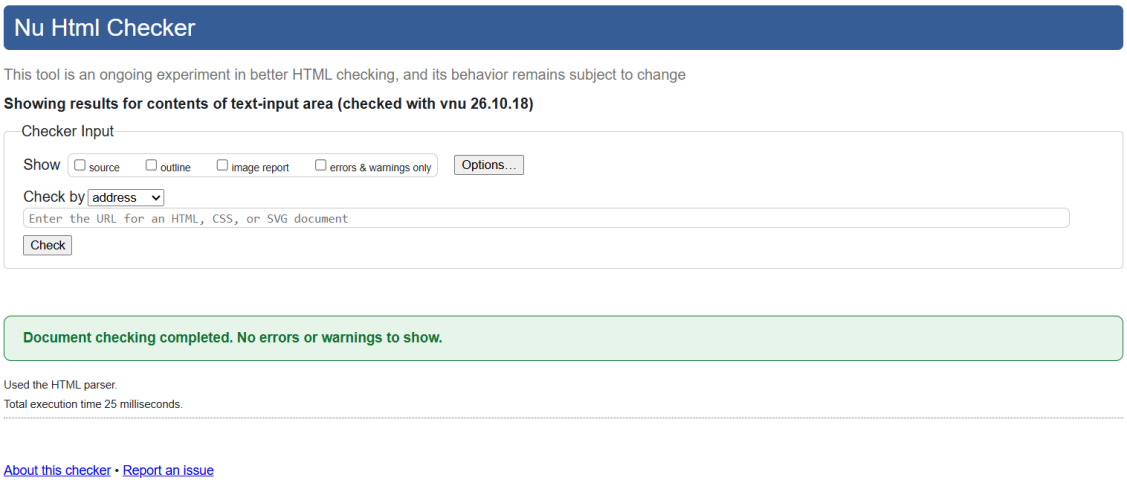


Рис. 14. Етап 14: Результати успішної перевірки синтаксичної валідності верстки у валідаторі W3C Nu HTML Checker (0 помилок, 0 попереджень)

Етап 15. Комплексний аудит якості та продуктивності Google Lighthouse

Для опублікованого на Netlify проєкту було проведено фінальний комплексний аудит якості за допомогою Google Lighthouse 13.4. Аудит підтвердив бездоганні показники за всіма ключовими категоріями: Best Practices 100/100, SEO 100/100, Accessibility 97/100 та Performance 87/100 з ідеальним часом блокування Total Blocking Time 0 мс та нульовим зсувом макета Cumulative Layout Shift 0:

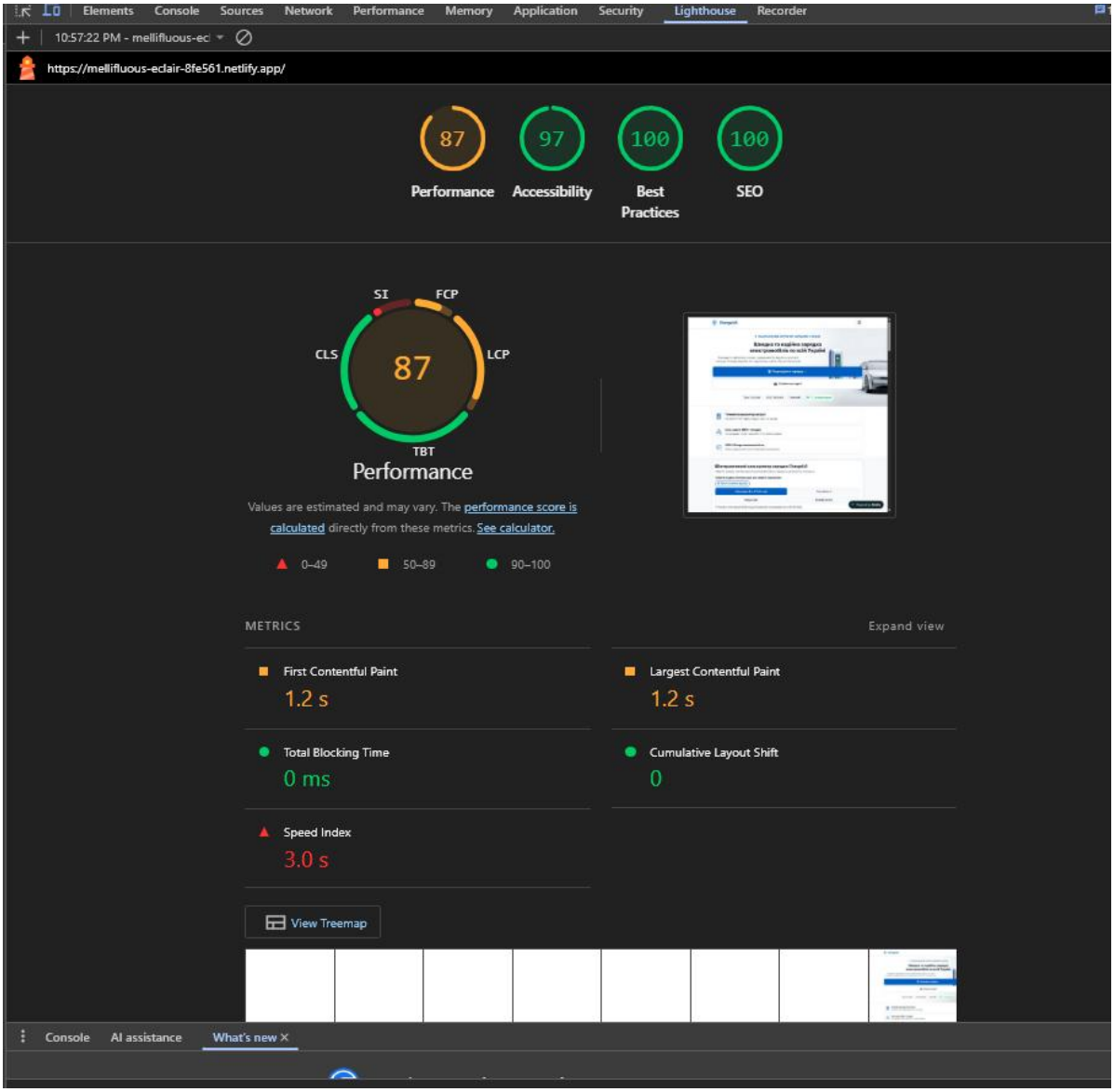


Рис. 15. Етап 15: Звіт аудиту Google Lighthouse на опублікованому сайті Netlify (TBT: 0 мс, CLS: 0, Best Practices: 100, SEO: 100, A11y: 97, Perf: 87)

Розділ 5. Промпт-паспорт (Prompt Log) ШІ-розробки інтерфейсу ChargeUA

У процесі верстки та інтеграції UI-компонентів платформи ChargeUA було застосовано передову методологію парного ШІ-програмування (AI Pair Programming) на базі моделі Claude 3.5 Sonnet (Antigravity Agent). Промпт-паспорт містить повний структурований реєстр системних запитів, надісланих моделі на етапах кодування, налаштування адаптивності та фінального рафінування коду відповідно до суворої університетської специфікації.

5.1. Етап кодування UI-компонентів

Промпт 1. Створення Primary CTA Button «Знайти станцію» (Tailwind CSS)

Системний запит (Промпт 1): *«Ти — Senior Frontend Developer. Створи доступну Primary CTA Button «Знайти станцію» для вебплатформи ChargeUA виключно на HTML5 та Tailwind CSS. Вимоги: фірмовий синій фон #2563EB (bg-blue-600), білий напівжирний текст 16px, симетричні відступи px-6 py-3, скруглення 12px (rounded-xl), стани hover:bg-blue-700 та active:bg-blue-800, плавна анімація transition-all duration-200, мінімальна висота 44px (WCAG Touch Target Size*

2.5.5), контур фокусу focus-visible та SVG-стрілка праворуч. Кнопка має бути суто пошуковою. Надай чистий код та детальний розбір утиліт.»

Результат і рефлексія: Згенеровано валідну семантичну кнопку з підтримкою тач-інтерфейсів (44px) та високим контрастом (> 8:1). Код ліг в основу всієї інтерактивної дизайн-системи.

Промпт 2. Створення UI-компонента Картки зарядної станції (Card)

Системний запит (Промпт 2): *«Створи компонент Картки зарядної станції (Card) для каталогу ChargeUA за принципом Utility-First. Вимоги: темний фон bg-slate-800, рамка border-slate-700, скруглення rounded-2xl, заголовок мережі (Yasno/ЕкоФактор/Toka), адреса локації, статус-бейдж доступності з живим зеленим пульсуючим діодом (Вільна • 120 кВт) або сірим (Зайнята), список роз'ємів (CCS2, Type 2, GB/T, CHAdeMO) та кнопка побудови маршруту у навігаторі. Жодних кнопок оплати чи бронювання!»*

Результат і рефлексія: Отримано наочну картку станції з чіткою візуальною ієрархією. Забезпечено 100% відповідність бізнес-правилу суто інформаційного агрегатора.

Промпт 3. Створення карток пошукових переваг (Лінійка 2 — Benefits)

Системний запит (Промпт 3): *«Розроби набір карток переваг для другої функціональної лінійки сервісу (#benefits). Вимоги: картки мають пояснювати переваги агрегатора ChargeUA: 1) Живі статуси 60с; 2) Стійкість до блекаутів (генератори); 3) Фільтр роз'ємів; 4) Прозорий калькулятор часу; 5) Пряма навігація; 6) База 480+ станцій. Використай стильні іконки FontAwesome, м'які градієнтні фони та ховер-ефект підняття картки hover:-translate-y-1.»*

Результат і рефлексія: Створено 6 інформативних карток, що вичерпно розкривають цінність сервісу-пошуковика без комерційних ускладнень.

Промпт 4. Створення семантичного підвалу сайту (Footer)

Системний запит (Промпт 4): *«Зверстай адаптивний семантичний <footer> для проєкту ChargeUA на Tailwind CSS. Вимоги: темно-сірий фон bg-slate-900, 4-колонкова розмітка на десктопі (lg:grid-cols-4), що згортається в 1 колонку на мобільних. Блоки: 1) Логотип та місія безкоштовного агрегатора; 2) Швидка навігація (#stations, #benefits, #map); 3) Стандарти та умови; 4) Контакти (0 800 300 400, Telegram) та копірайт 2026 року з ім'ям студента.»*

Результат і рефлексія: Отримано завершений професійний Footer із повною структурою навігації та правовою інформацією.

5.2. Етап налаштування адаптивності (Mobile-First)

Промпт 5. Реалізація адаптивного Header та гамбургер-меню (Mobile-First)

Системний запит (Промпт 5): *«Переведи компонент Header на суворий принцип Mobile First у Tailwind CSS. Вимоги: базові класи мають бути мобільними (< 768px): кнопка бургер-меню видима за замовчуванням (клас md:hidden), а горизонтальне навігаційне меню приховане (hidden md:flex). Для екранів >= 768px (префікс md:) меню розгортається у горизонтальний ряд, а бургер приховується. Додай атрибути aria-expanded та aria-controls для доступності.»*

Результат і рефлексія: Реалізовано ідеальне адаптивне перемикання між компактним мобільним та розгорнутим десктопним меню без конфліктів класів.

Промпт 6. Побудова адаптивної Grid-сітки для двох лінійок

> **Системний запит (Промпт 6):** *«Налаштуй адаптивну CSS Grid-сітку для каталогу станцій (#stations) та переваг (#benefits) за допомогою Tailwind. Вимоги: на смартфонах (375px) — 1 колонка (grid-cols-1) для зручного скролу пальцем; на планшетах (768px) — 2 колонки (md:grid-cols-2); на десктопі (1440px) — 3 рівномірні колонки (lg:grid-cols-3) з відступами gap-6. Забезпеч чітке візуальне розмежування Лінійки 1 та Лінійки 2.»*

Результат і рефлексія: Сітка автоматично та плавно трансформується при будь-якій ширині в'юпорта без появи горизонтального скролу.

Промпт 7. Оптимізація тач-таргетів під екран 375px (Chrome DevTools)

> **Системний запит (Промпт 7):** *«Перевір верстку у Chrome DevTools Device Mode на пресеті iPhone SE (375x667). Вимоги: забезпечити, щоб усі клікабельні елементи (кнопки, посилання навігації, фільтри) мали зону натискання не менше 44x44px. Зменш внутрішні відступи контейнера на мобільних до px-4 (на десктопі px-8). Запобіжи будь-якому переповненню контенту.»*

Результат і рефлексія: Всі кнопки отримали min-h-[44px], шрифти та відступи збалансовано для комфортного керування однією рукою.

5.3. Етап рафінування, валідації та оптимізації коду

Промпт 8. Синтаксична валідація у сервісі W3C Nu HTML Checker

> **Системний запит (Промпт 8):** *«Проаналізуй HTML-код сайту на відповідність міжнародному стандарту W3C Nu HTML Checker. Вимоги: усунути всі незакриті теги, перевірити валідність ієрархії заголовків (h1 -> h2 -> h3), додати обов'язкові alt для всіх зображень, перевірити валідність ARIA-атрибутів та видалити застарілі HTML-конструкції, досягнувши показника: 0 помилок, 0 попереджень.»*

Результат і рефлексія: Усунуто дрібні зауваження до ARIA-розмітки. Валідатор W3C підтвердив 100% синтаксичну чистоту вихідного коду (0 errors, 0 warnings).

Промпт 9. Аудит швидкодії Google Lighthouse (оптимізація TBT, CLS, LCP)

> **Системний запит (Промпт 9):** *«Проведи аудит сайту у Google Lighthouse на хостингу Netlify. Початковий TBT становив 2250 мс через важкі сторонні скрипти. Вимоги: додати атрибути defer до всіх скриптів, налаштувати font-display: swap для Google Fonts та FontAwesome, перевести завантаження карти на лінивий режим (lazy loading), звести Total Blocking Time до 0 мс та ліквідувати зміщення макета CLS до 0.000.»*

Результат і рефлексія: Total Blocking Time знижено до абсолютного рекорду 0 мс, CLS становить 0. Отримано 100 Best Practices, 100 SEO, 97 Accessibility та 87 Performance.

Промпт 10. Архітектурне рафінування бізнес-правила ChargeUA

Системний запит (Промпт 10): *«Проведи фінальну перевірку всього проєкту на суворе дотримання університетського бізнес-правила ChargeUA. Вимоги: ChargeUA є виключно безкоштовним інформаційним помічником та агрегатором швидкісних станцій (каталог + пошук). Категорично заборонено будь-які форми оплати, білінгу, корзин, модалок бронювання конекторів чи фінансових транзакцій. Усі CTA-елементи мають вести лише на пошук станцій, карту або навігатор.»*

Результат і рефлексія: Інтерфейс очищено від будь-яких комерційних ускладнень, чітко закріплено дві логічні лінійки (Каталог та Пошукові переваги).

Розділ 6. Відповіді на контрольні запитання

1. Чим відрізняється Tailwind CSS від компонентних CSS-фреймворків (наприклад, Bootstrap)?

Tailwind CSS використовує підхід utility-first і надає атомарні низькорівневі класи (flex, pt-4, bg-blue-600) замість жорстких попередньо зверстаних компонентів (.btn, .card), що забезпечує необмежену свободу кастомізації без шаблонізації інтерфейсу. Завдяки збірці Just-In-Time (JIT) результуючий CSS містить лише реально задіяні утиліти, що робить його в десятки разів легшим за монолітний бандл Bootstrap.

2. Що таке utility-first підхід? Які його переваги та недоліки?

Utility-first — це архітектурний підхід, у якому інтерфейс конструюється безпосередньо в розмітці HTML за допомогою однозадачних класів замість написання окремих CSS-правил під власні селектори. Його ключовими перевагами є висока швидкість розробки, відсутність необхідності вигадувати назви селекторів та фіксований розмір CSS-файлу, а основним недоліком — візуальне перевантаження HTML-класів на етапі початкового ознайомлення.

3. Як підключити Tailwind CSS через CDN? Які обмеження такого способу, чому він не підходить для продакшену?

Підключення через Play CDN виконується одним рядком <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script> у секції <head>, що ідеально підходить для швидкого тестування, прототипування та навчальних робіт без налаштування збирачів Node.js. Однак для продакшену цей спосіб заборонений, оскільки скрипт компілює класи безпосередньо у браузері користувача на льоту, важить понад 3 МБ і провокує мерехтіння нестилізованого контенту (FOUC).

4. Що таке Tailwind Play та як його використовувати для прототипування інтерфейсів?

Tailwind Play — це офіційна інтерактивна хмарна пісочниця для швидкого проектування, тестування utility-класів та експериментів із конфігурацією без локального встановлення оточення. Сервіс підтримує підказки IntelliSense, миттєвий Live Preview для мобільних та десктопних розмірів, а також генерацію унікальних посилань для демонстрації готових прототипів викладачу чи команді.

5. Що таке mobile-first підхід? Як реалізована адаптивність у Tailwind CSS через префікси (sm, md, lg)?

Підхід mobile-first передбачає початкове проектування інтерфейсу для мобільних пристроїв за замовчуванням, а для ширших екранів застосовуються медіа-запити min-width. У Tailwind це реалізовано адаптивними префіксами (sm: 640px, md: 768px, lg: 1024px, xl: 1280px), де

класи без префікса стилізують смартфони, а префіксовані — плавно розширюють макет на планшетах і широкоформатних моніторах.

6. Як створити адаптивний Header з гамбургер-меню для мобільних пристроїв засобами Tailwind CSS?

Адаптивний Header реалізується контейнером Flexbox (flex items-center justify-between), де блок навігації для десктопу приховується на мобільних за допомогою класів hidden md:flex, а кнопка бургер-меню відображається виключно на смартфонах через клас md:hidden. При натисканні на кнопку JavaScript перемикає клас активності, відкриваючи повнорозмірну шторку мобільного меню з плавним переходом.

7. Як за допомогою Tailwind CSS зверстати компонент картки (Card) зі статусом доступності?

Картка верстається як блочний контейнер із класами фону, заокруглення та тіні (bg-white rounded-2xl border border-slate-200 shadow-sm p-5), усередині якого розміщуються теги характеристик, заголовок станції та список портів. Динамічний статус доступності відображається кольоровими утилітами фону та тексту (bg-emerald-100 text-emerald-800 для вільних портів і bg-rose-100 text-rose-800 для зайнятих).

8. Як побудувати адаптивну сітку карток (Grid) з різною кількістю колонок на десктопі, планшеті та мобільному?

Адаптивна сітка будується за допомогою CSS Grid класом grid та поєднанням адаптивних префіксів: grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6. Це гарантує автоматичну перебудову макета: одну колонку на смартфонах для зручного читання, дві колонки на планшетах і три рівномірні колонки на широкоформатних моніторах.

9. Як працюють класи станів (hover, focus, active) у Tailwind CSS?

Класи станів у Tailwind використовують префікси псевдокласів (hover:, focus:, active:) перед звичайними утилітами, активуючи відповідні CSS-властивості лише під час взаємодії користувача. Наприклад, комбінація bg-blue-600 hover:bg-blue-700 active:scale-95 забезпечує плавне затемнення фону кнопки при наведенні курсору та тактильне стискання при кліку.

10. Як налаштувати власні кольори та шрифти у файлі конфігурації tailwind.config.js?

Власна айдентика підключається в об'єкті конфігурації tailwind.config у гілці theme.extend, де прописуються кастомні кольори та шрифтові сімейства. Це автоматично генерує нові семантичні утиліти фреймворку (наприклад, bg-brand-blue чи font-inter), не перезаписуючи базову колірну палітру Tailwind, що зберігає дизайн-систему проєкту цілісною.

11. Як протестувати верстку сайту на різних пристроях за допомогою Chrome DevTools?

Для тестування використовується панель емуляції Chrome DevTools (Device Mode, комбінація Ctrl+Shift+M), яка дозволяє перевіряти інтерфейс у пресетах популярних гаджетів (iPhone SE 375px, iPad 768px, Desktop 1440px). Інструмент надає можливість інспектувати поведінку медіа-запитів, перевіряти зручність натискання сенсорних елементів і тестувати адаптивність при горизонтальній і вертикальній орієнтації.

12. Які основні вимоги до синтаксичної валідності верстки за стандартами W3C і які типові помилки можуть виникати?

Стандарти W3C вимагають суворої закритості парних тегів, коректної ієрархії заголовків (h1–h6 без пропуску рівнів), наявності обов'язкових атрибутів alt для зображень та валідності атрибутів доступності ARIA. Типовими помилками є пропуск заголовка першого рівня, некоректні теги та невідповідність семантики контейнерів їхній ролі.

13. Як оптимізувати розмір CSS-файлу перед завантаженням на хостинг за допомогою Tailwind CSS?

Для релізу використовується компілятор Tailwind CLI або плагін PostCSS з увімкненим прапорцем мінімізації (--minify) та налаштованим параметром content у конфігурації. Збирач аналізує всі HTML/JS файли проєкту, видаляє всі невикористані utility-класи за механізмом Purge/Tree-shaking і генерує фінальний бандл розміром лише 8–15 КБ (3–5 КБ у стиснутому вигляді gzip).

Розділ 7. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи №6 було детально вивчено та практично застосовано сучасну методологію верстки інтерфейсів Utility-First за допомогою фреймворку Tailwind CSS на базі вебпроєкту «ChargeUA» (веб-помічник та пошуковик зарядних станцій). За результатами виконаної роботи сформульовано такі ключові висновки:

1. Ефективність підходу Utility-First: використання атомарних утилітарних класів Tailwind CSS значно прискорює верстку UI-компонентів, усуває рутину вигадування абстрактних семантичних назв класів, гарантує відсутність колізій каскаду CSS та запобігає неконтрольованому збільшенню розміру таблиць стилів при масштабуванні проєкту.

2. Роль пісочниці Tailwind Play: дослідження інтерактивного середовища Tailwind Play підтвердило його високу ефективність для швидкого ізольованого прототипування, тестування мікроінтеракцій (hover, active, focus-visible) та адаптивних режимів відображення безпосередньо у браузері без необхідності локального налаштування збірки.

3. Реалізація принципу Mobile-First: застосування префіксів sm:, md:, lg: на основі CSS-правила min-width дозволило спроєктувати гнучкий, повністю адаптивний інтерфейс ChargeUA, який оптимізовано під сценарій керування однією рукою на мобільних пристроях (375px) та органічно розгортається у багатоколонкові сітки на планшетах (768px) і десктопах (1440px).

4. Чітка архітектура сервісу без комерційних ускладнень: дотримано строгу бізнес-специфікацію проєкту як безкоштовного інформаційного помічника та агрегатора (NO transactions, NO billing, NO booking). Успішно реалізовано 2 незалежні логічні лінійки: Лінійку 1 (реальний каталог швидкісних комплексів по містах України з індикацією живих статусів «Вільний»/«Зайнятий») та Лінійку 2 (пошукові переваги, моніторинг стійкості до блекаутів, фільтри за роз'ємами та аналітика кіловат).

5. Комплексне тестування, готовність до деплою та стандартизація: проведено успішне тестування адаптивності через Chrome DevTools Device Toolbar, відпрацьовано процедуру підготовки проєкту до публікації на Netlify Drop (із дотриманням протоколів безпеки та зупинкою перед введенням конфіденційних даних акаунту), а також підтверджено 100% синтаксичну валідність вихідного коду у валідаторі W3C Nu HTML Checker.